



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
TUBULÕES**

Aferido em: 05/2020
Última Atualização: 02/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
03/2023	- Alteração no texto de introdução do grupo de composições.
04/2023	- Inclusão do termo "_PA (pendência em composição auxiliar)" nas descrições das composições de execução do fuste.
02/2025	- Exclusão do termo "_PA" (pendência em composição auxiliar) nas descrições das composições.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	5
II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....	6
III. COMPOSIÇÕES	7
101096.....	7
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	7
101097.....	10
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	10
101098.....	13
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	13
101099.....	16
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	16
101100.....	19
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	19
101101.....	22
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	22
101102.....	25
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	25
101103.....	28
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	28
101104.....	31
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020.....	31
101105.....	34

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020.....	34
101106.....	37
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020.....	37
101107.....	40
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020.....	40
101108.....	43
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	43
101109.....	46
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	46
101110.....	49
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	49
101111.....	52
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.....	52
101112.....	55
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	55
101113.....	57
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020.....	57
IV. BIBLIOGRAFIA	59

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Tubulões. Foram aferidas composições para os serviços de execução do fuste e de alargamento de base, sendo considerados os seguintes fatores:

- Diâmetros de 70, 80, 100 e 120 cm;
- Escavação manual e mecanizada; e
- Concreto dosado em obra lançado com jérica e concreto usinado bombeado.

Segundo a NR-18, o fuste do tubulão deve ser realizado com diâmetro mínimo de 70 cm para permitir a descida do poceiro. A base, de formato cônico, é executada após atingir a cota de apoio. A armadura deve ter comprimento mínimo de 3,0 m.

Caso a armadura atinja a altura da base, deve ser previsto espaçamento dos estribos de 30 cm para garantir a penetração do concreto e o preenchimento total da base. O concreto pode ser lançado diretamente do caminhão, ou a partir de jericas, podendo ainda ser bombeado, utilizando funil que penetre pelo menos 1,5 m no furo realizado. As composições aferidas para tubulão são formadas por indicadores de:

- Mão de obra: poceiro (oficial), pedreiro (oficial) e servente (ajudante direto);
- Materiais: concreto $f_{ck} \geq 20$ MPa usinado, autoadensável ou feito em obra;
- Equipamentos: perfuratriz com trado parcial (escavação mecânica), pá-carregadeira sobre rodas (carga e descarga de material) e caminhão basculante (transporte de material).

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de construção de edificações comerciais, residenciais e institucionais de multipavimentos, além de construção de viadutos distribuídas nas três macroregiões: Norte/Nordeste, Centro-Oeste, Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Uiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Frederico Fernando Falconi atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

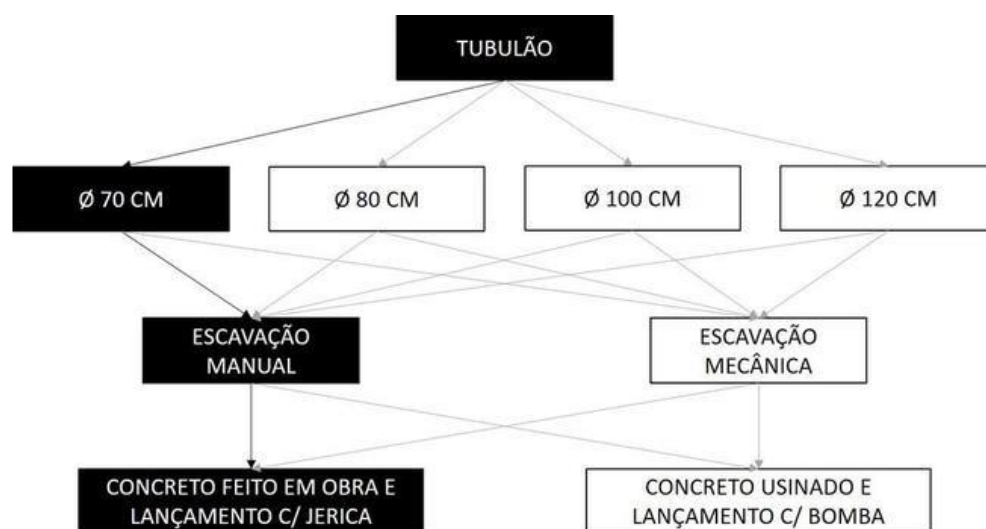
II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro, 2019.
- NORMAS REGULAMENTADORAS - 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 2015
- NORMAS REGULAMENTADORAS - 33: Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. 2012
- NORMAS REGULAMENTADORAS - 35: Trabalho em altura. 2016

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.005/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,301
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,585
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,22
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,835
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,505
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,596
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,019

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,649

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jericá 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 m³, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 10 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jélica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

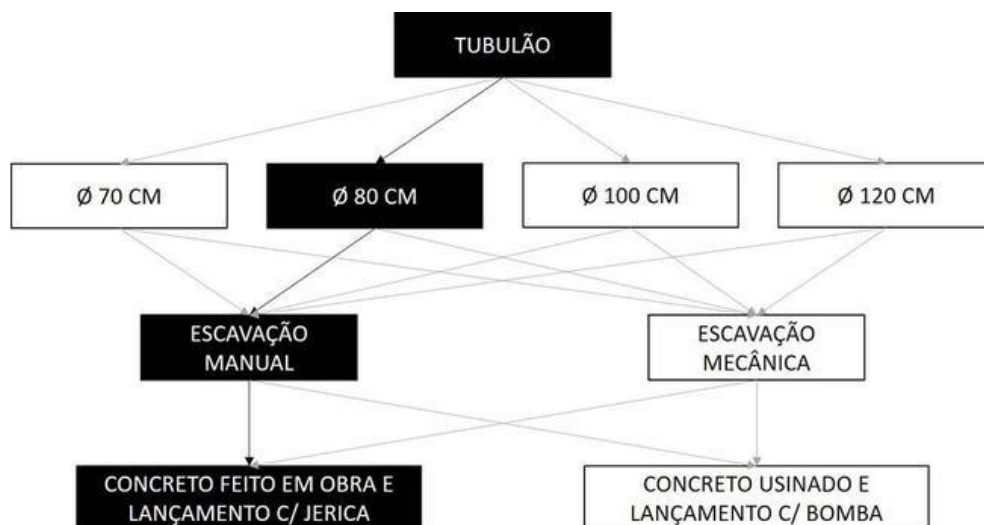
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101097	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.006/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,185
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,247
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,723
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,169
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,464
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,677
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,595

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (terra escavada) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jerica 90l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 m³, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jélica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

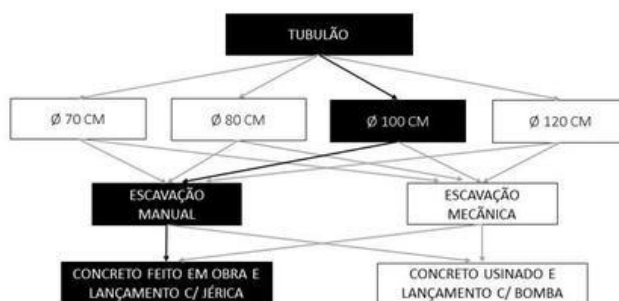
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101098	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.007/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,187
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,798
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,17
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,711
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,285
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,844
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,521

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jericá 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 m³, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jélica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

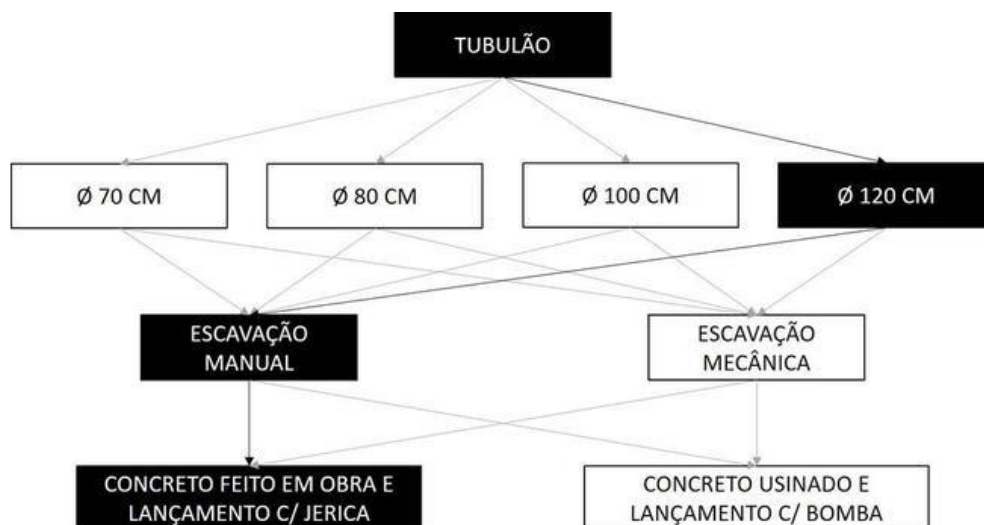
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101099	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.008/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,774
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,483
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,13
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,471
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,412
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,168
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,65
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jericá 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 16 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jélica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

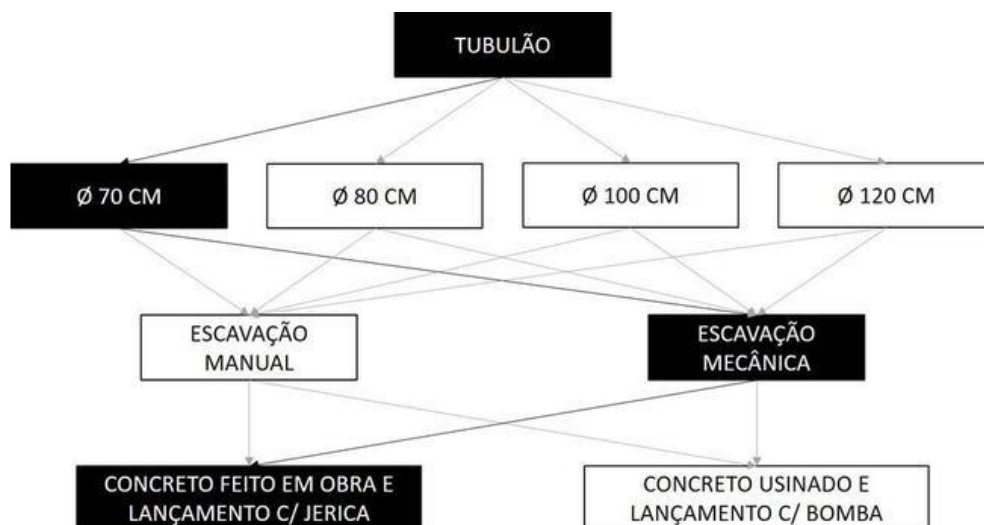
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101100	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.017/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,301
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,585
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,22
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,228

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,151
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,596
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,649

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considera armadura mínima composta por 10 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubado para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jérica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

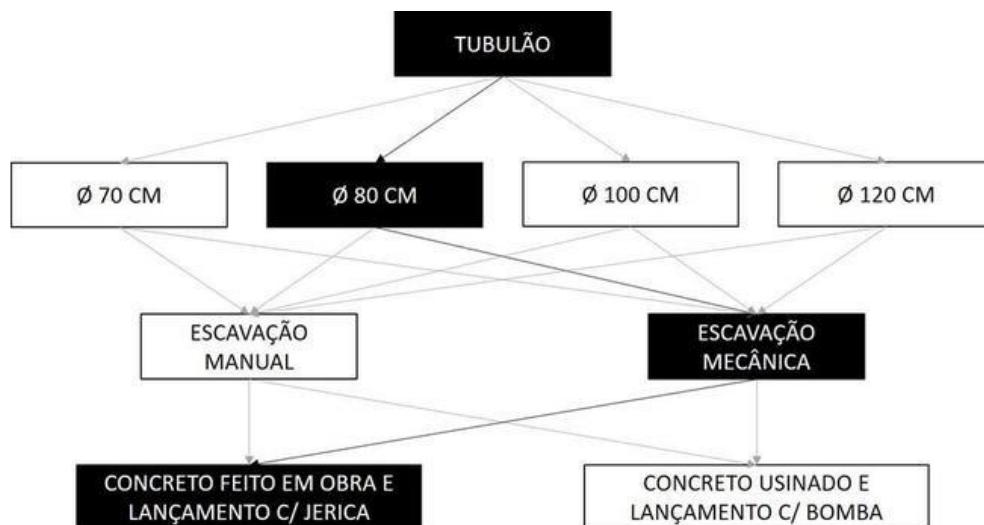
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101101	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.018/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,185
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,247
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,416
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,208

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,138
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,464
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,595

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de terra escavada, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considera armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jérica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

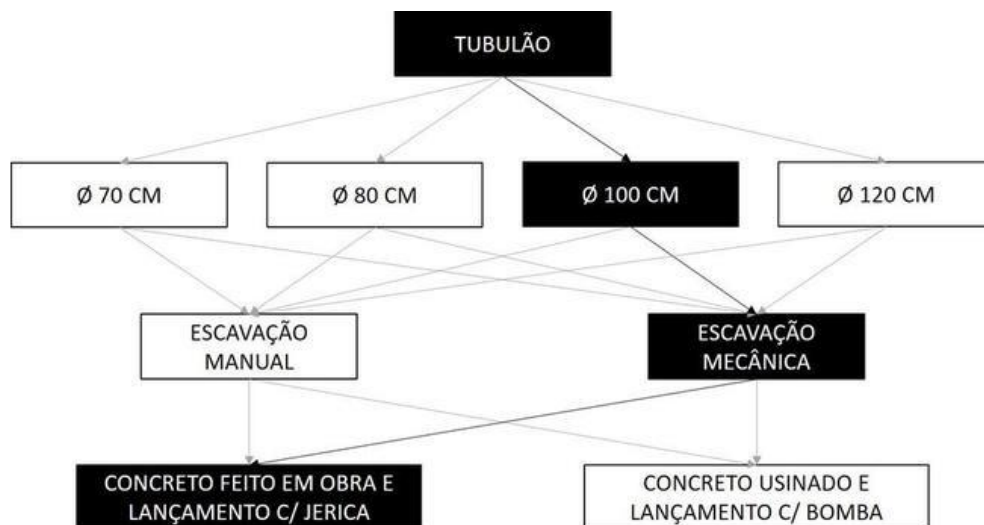
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" média de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101102	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.019/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,187
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,798
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,17
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,122
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,183

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,121
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,285
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,521

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considera armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jérica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

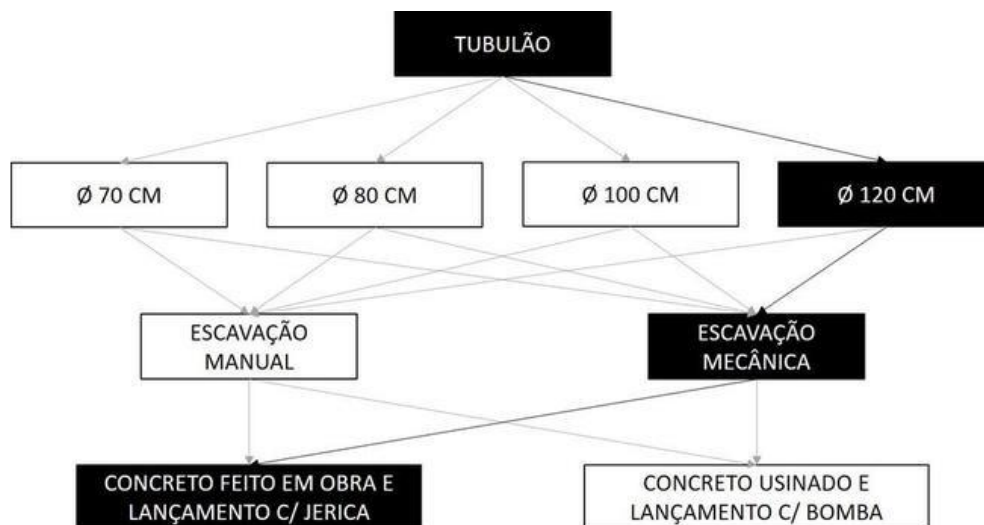
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101103	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.020/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,774
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,483
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,13
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,331
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,167

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,11
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,168
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considera armadura mínima composta por 16 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;
- Lançar o concreto com jérica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

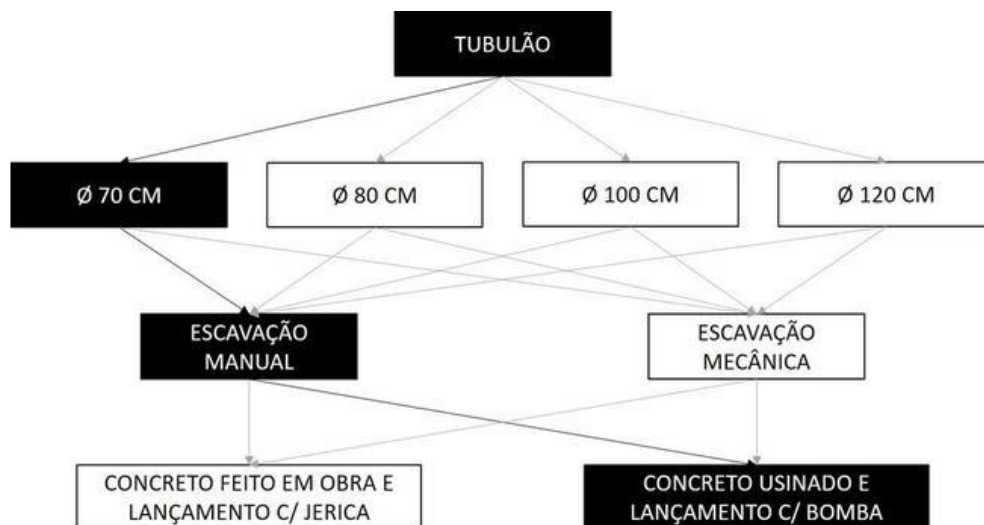
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101104	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.029/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,301
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,585
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,835
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,505
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,019
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,22

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jericá 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 10 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

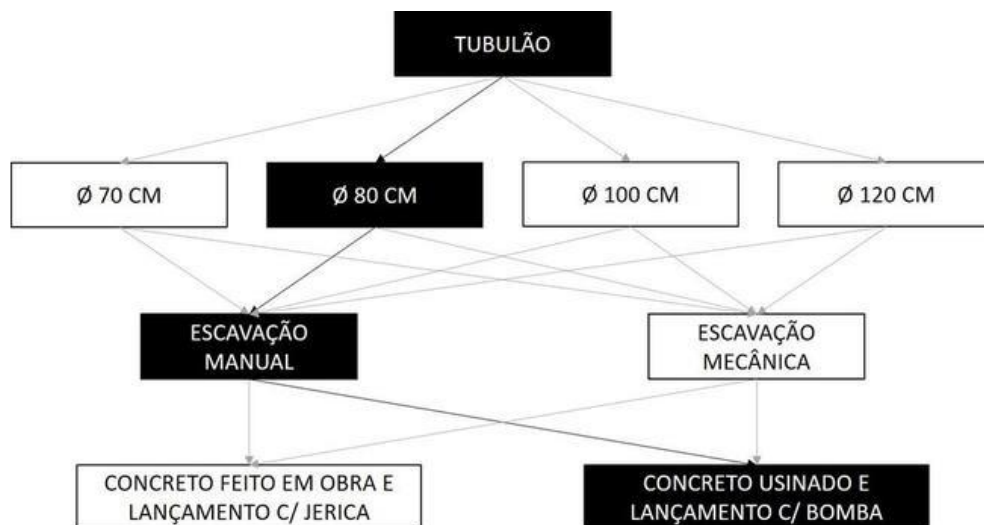
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio igual de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101105	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.030/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,185
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,247
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,723
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,169
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,424
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,677
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,283
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Carga e descarga mecanizada de solo (terra escavada) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (terra escavada) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jérica 90l, distância percorrida de 30m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%.
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

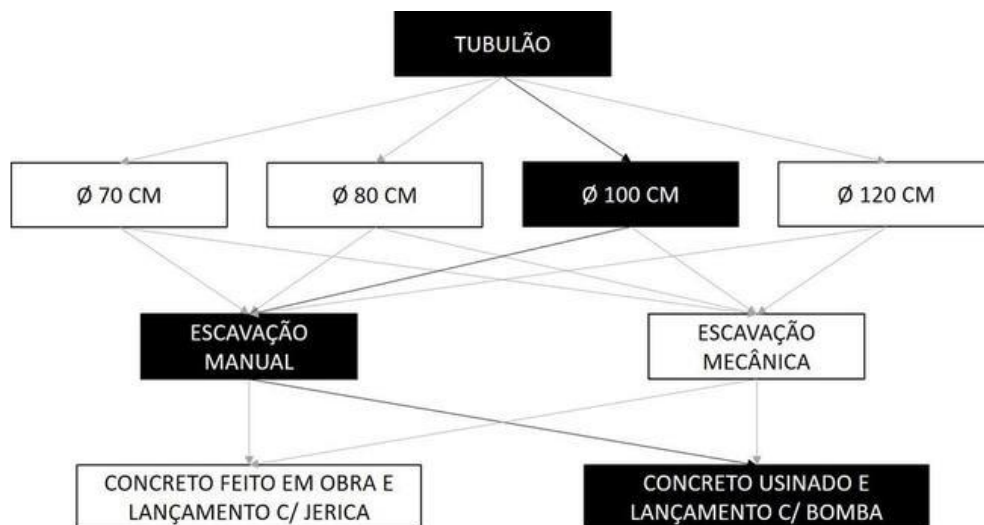
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.031/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,187
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,798
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,711
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,315
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,844
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,17

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jérika 90l, distância percorrida de 30m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

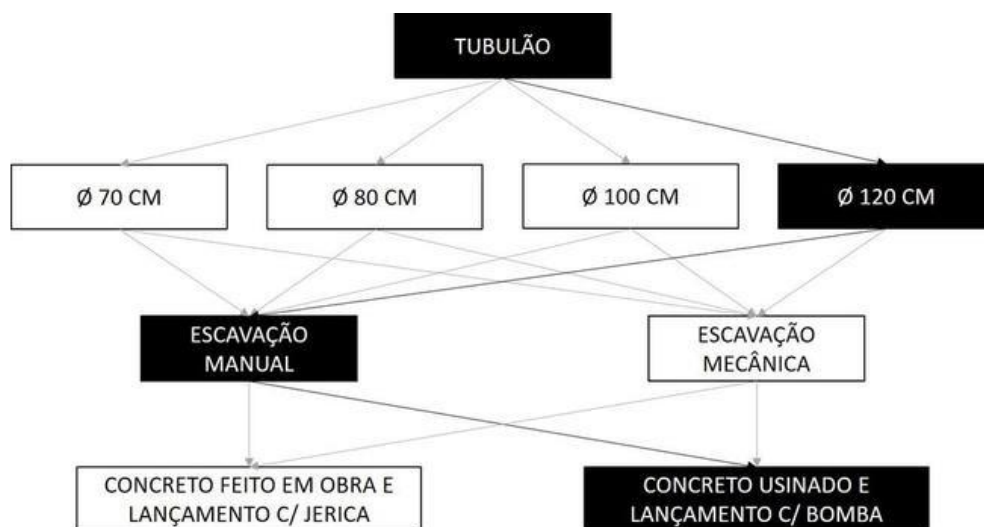
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" média de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101107	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.032/01	05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,774
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,483
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,471
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,412
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,65
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,13

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jerica 90l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%.
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- Foi considerada armadura mínima composta por 16 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade determinada em projeto;
- Verificar seção e prumo durante a escavação;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

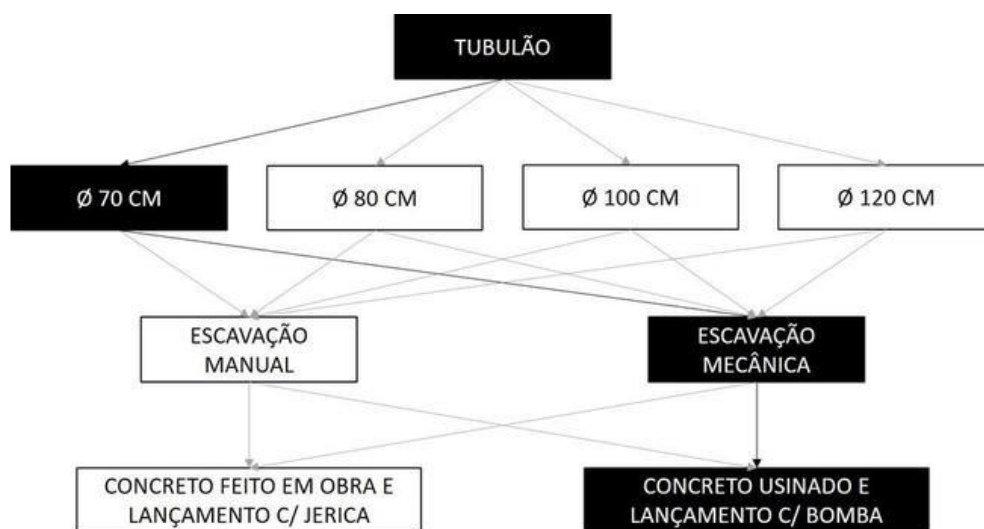
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" média de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações da Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101108	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.041/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,301
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,585
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,379
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,228

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,151
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,22

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerada armadura mínima composta por 10 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

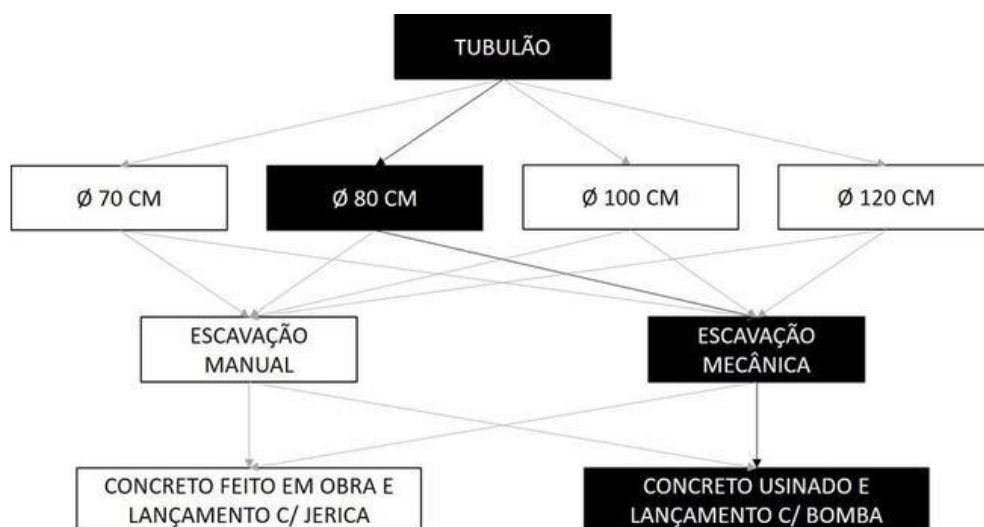
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101109	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.042/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,185
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,247
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,208

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,138
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,424
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,283
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 16 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

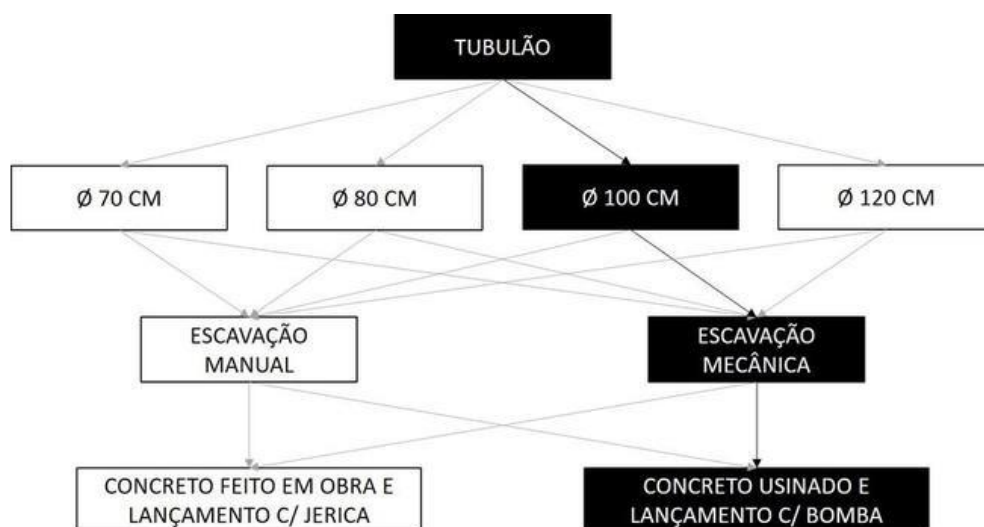
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101110	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.043/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,187
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,798
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,101
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,183

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,121
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,315
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,17

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivo (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerada armadura mínima composta por 14 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

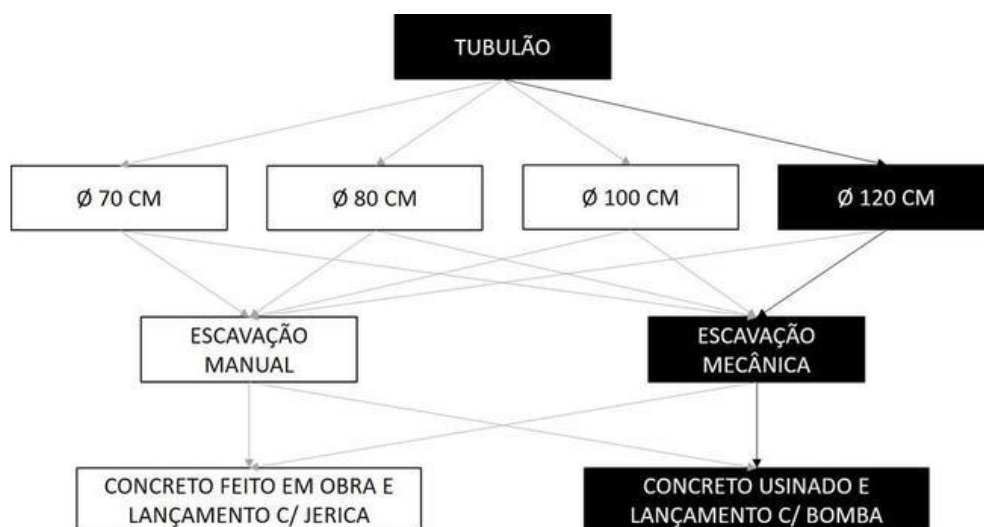
- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101111	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.044/01		05/2020	18/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,774
C	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,483
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,092
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277
C	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,167

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,11
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,13

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Perfuratriz hidráulica utilizada para escavação do furo;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro de 8 mm;
- Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 20 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz hidráulica com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm;
- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de tubulões com as características descritas na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivo (CHI) da perfuratriz da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de perfuração e movimentação;
 - > CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerada armadura mínima composta por 16 barras longitudinais de 20 mm com 3 m de comprimento e estribos de 8 mm espaçados de 20 cm;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação;
- Escavação com perfuratriz dotada de trado com diâmetro adequado até a profundidade determinada em projeto;
- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte;
- Após alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A quantidade de aço deve ser estabelecida por projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa para fins de elaboração do orçamento;
- Esta composição foi calculada para a situação específica de ""comprimento do tubulão"" médio de 9,4 m. No entanto, ela foi considerada válida para outras profundidades por ter seu custo representativo para as outras situações;
- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101112	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.049/01	05/2020	14/08/2020	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,24
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,188
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,542
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,753
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,617

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto fck 25 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) – preparo mecânico com betoneira de 600 l;
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jérica 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de alargamento da base do tubulão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m.

7. EXECUÇÃO

- O alargamento da base deve ser aprovado por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção;
- Após aprovação da cota de apoio por profissional especializado em Geotecnia, prosseguir com o alargamento manual da base, conforme projeto;
- Lançar o concreto com jérica auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101113	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.TUBU.050/01	05/2020	17/05/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,25
C	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0375
C	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,375
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,188
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,565
C	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,753
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,377
I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,24

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do tubulão;
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela colocação da armadura e concretagem dos tubulões;
- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Poceiro com encargos complementares: profissional que realiza a escavação manual dos tubulões;
- Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita de 0 e 1, SLUMP = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953);
- Carga e descarga mecanizada de solo (material escavado) em caminhão basculante de 6 m³;
- Transporte (solo escavado) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento primário e DMT de 300 m;
- Transporte horizontal de massa/granel utilizando jericá 90 l, distância percorrida de 30 m – para retirada do material das proximidades da borda do tubulão, visando a segurança do poceiro, conforme NR-18.

4. EQUIPAMENTOS

- Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida de 128 HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional de 11.632 kg;
- Caminhão basculante de 6 M3, peso bruto total de 16.000 kg, carga útil máxima de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m, potência de 230 CV, inclusive caçamba metálica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de alargamento da base do tubulão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do tubulão, seja na escavação, armação ou concretagem;
- Foram consideradas perdas incorporadas de concreto;
- As proteções da região a ser escavada são consideradas como previamente executadas, e o esforço relativo a esta proteção são tratados em outra composição;
- Para o volume de solo escavado, o fator de empolamento é de 25%;
- Distância média considerada para o transporte do material escavado: 300 m;
- O custo da composição não engloba o custo do serviço de bombeamento do concreto usinado.

7. EXECUÇÃO

- O alargamento da base deve ser aprovado por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção;
- Após aprovação da cota de apoio por profissional especializado em Geotecnia, prosseguir com o alargamento manual da base, conforme projeto;
- Lançar o concreto com jericá auxiliada de funil com comprimento mínimo de 1,5 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A execução do tubulão a céu aberto deve seguir as recomendações das Normas Regulamentadoras 18, 33 e 35.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF. Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos ABEF. São Paulo, ABEF, novembro de 1999.
- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. Catálogo Técnico de Serviços. São Paulo: FDE, outubro de 2013.
- HACHICH, W., FALCONI, F., CORRÊA, C.N., ORLANDO, C., SCHIMDT, C., ANTUNES, W.R., ALBUQUERQUE, P.J. & NIYAMA, S. (Organizadores). Fundações: Teoria e Prática. São Paulo, Pini, ABMS/ABEF, 1998.